

Fundamentos da Inteligência Artificial

Do Sonho à Realidade

[Capa: Cérebro semi-mecânico com circuitos luminosos]

24 páginas | Marketplace Nexus | v1.0

Sumário

• 1. Introdução	• 6. Diferenças IA, ML, DL
4	16
• 2. História da IA	• 7. Ética em IA
6	18
• 3. IA Fraca x Forte	• 8. Aplicações cotidianas
8	20
• 4. Machine Learning	• 9. Glossário
10	22
• 5. Deep Learning	• 10. Exercícios finais
13	24

[Linha do tempo interativa da evolução da IA]

1. Introdução

A Inteligência Artificial já não é ficção científica. Hoje, ela recomenda filmes, dirige carros e conversa com você. Mas você sabe o que realmente é IA?

□ **Neste ebook:** conceitos fundamentais, tipos de IA, aprendizado de máquina e desafios éticos.

[Robô humanoide lendo um livro]

A jornada começa em Dartmouth (1956) e chega até os modelos generativos atuais.

2. História da IA

- **1950** – Teste de Turing
- **1956** – Conferência de Dartmouth (nascimento oficial)
- **1970-80** – Sistemas especialistas
- **1997** – Deep Blue vence Kasparov
- **2012** – AlexNet e a revolução do Deep Learning
- **2022** – ChatGPT chega ao público

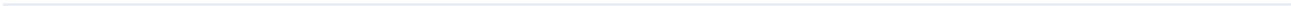
[Linha do tempo gráfica de 1950 a 2025]

3. IA Fraca vs. IA Forte

Tipo	Característica	Exemplo real
IA Fraca (ANI)	Especialista em uma tarefa	Siri, Tesla Autopilot, ChatGPT
IA Forte (AGI)	Inteligência geral humana	Ainda não existe (teórico)

⚠ A maioria dos sistemas atuais são IA Fraca. AGI é o Santo Graal da pesquisa.

[Comparativo: robô especialista vs. robô pensando como humano]



4. Machine Learning (ML)

ML é um subcampo da IA onde algoritmos aprendem a partir de dados, sem programação explícita.

Tipos principais:

- **Supervisionado:** dados rotulados (ex: classificar spam)
- **Não supervisionado:** padrões ocultos (ex: clusterização de clientes)
- **Por reforço:** tentativa e erro (ex: AlphaGo)

[Diagrama: Dados → Algoritmo → Modelo → Predição]

5. Deep Learning (DL)

Redes neurais com muitas camadas (profundas). Responsável pelos avanços em visão computacional e LLMs.

[Neurônio biológico vs. artificial + rede neural com camadas]

□ Curiosidade: GPT-4 tem cerca de 1,7 trilhão de parâmetros.

6. Diferenças: IA, ML e DL

Conceito	Definição
IA	Campo maior, qualquer máquina inteligente
ML	Subcampo que aprende com dados
DL	Subcampo do ML com redes neurais profundas

[Diagrama de Venn: $IA \supset ML \supset DL$]

7. Ética em IA

Vieses em dados podem causar discriminação. Ex: sistemas de recrutamento que favoreciam homens.

- Transparência (caixa preta vs. IA explicável)
- Privacidade de dados (LGPD, GDPR)
- Responsabilidade algorítmica

[Balança com código binário e corações]

8. Aplicações cotidianas

☐ Reconhecimento facial (iPhone)

☐ Netflix / Spotify recomendações

☐ Alexa / Google Assistente

☐ Carros autônomos (nível 2/3)

☐ Diagnóstico por imagem médica

9. Glossário ilustrado

Algoritmo

Sequência de instruções

Big Data

Grandes volumes de dados

LLM

Grande modelo de linguagem

Prompt

Entrada/texto dado à IA

Fine-tuning

Ajuste fino do modelo

10. Exercícios práticos

1. Identifique se cada app usa IA, ML ou DL: (a) Filtro do Instagram, (b) Corretor ortográfico, (c) ChatGPT.
2. Que viés você imagina em um sistema de aprovação de crédito?
3. Pesquise: o que é "IA explicável"?

☐ Respostas no próximo ebook da série.

☐ **Continua no Ebook 2 - A Revolução dos Modelos de Linguagem**
